

Manual de Instalação e Execução - CRUD Mundo

Este manual descreve o processo de configuração e execução do projeto **CRUD Mundo**, composto por uma API Node.js (Express + Prisma + PostgreSQL) no backend e uma aplicação React (Vite) no frontend.

Pré-requisitos

Certifique-se de ter as seguintes ferramentas instaladas em seu ambiente:

- Node.js (versão 18 ou superior recomendada)
- PostgreSQL rodando localmente ou em nuvem

1. Configuração do Backend

O backend utiliza Express, TypeScript e Prisma ORM conectado a um banco de dados PostgreSQL.

Passo 1: Instalar dependências

Acesse o diretório do backend e instale os pacotes necessários:

```
cd "CRUD mundo/backend"
```

```
npm install
```

Passo 2: Variáveis de Ambiente

Crie um arquivo .env na raiz da pasta **backend** com a string de conexão do PostgreSQL.

Substitua os valores conforme as credenciais do seu banco local:

```
DATABASE_URL="postgresql://USUARIO:SENHA@localhost:5432/crud_mundo"
```

Passo 3: Configurar o Banco de Dados (Prisma)

Gere o cliente do Prisma e execute as migrações para criar as tabelas **Continente**, **Pais**, **Cidade** e **Usuario** no banco de dados:

```
npx prisma generate
```

```
npx prisma migrate dev --name init
```

Passo 4: Iniciar o Servidor Backend

Inicie o ambiente de desenvolvimento. O servidor utilizará o **ts-node-dev** para recarregar automaticamente a cada alteração:

```
npm run dev
```

2. Configuração do Frontend

O frontend é uma aplicação React construída com Vite e roteamento via React Router DOM.

Passo 1: Instalar dependências

Acesse o diretório do frontend e instale os pacotes:

```
cd "CRUD mundo/frontend/CRUD mundo"
```

```
npm install
```

Passo 2: Iniciar a Aplicação Frontend

Inicie o servidor de desenvolvimento do Vite:

```
npm run dev
```

A aplicação frontend ficará acessível no navegador (geralmente em <http://localhost:5173>). O Vite exibirá a porta exata no terminal após a execução do comando.

Estrutura Geral de Execução

1. Inicie o PostgreSQL.
2. Configure o arquivo .env do backend.
3. Execute as migrações do Prisma.
4. Inicie o backend com `npm run dev`.
5. Inicie o frontend com `npm run dev`.
6. Acesse a aplicação pelo navegador utilizando a URL informada pelo Vite.

Observação

Certifique-se de que o backend esteja em execução antes de utilizar o frontend, pois a aplicação React depende da API para realizar as operações de cadastro, consulta, edição e exclusão dos dados.